



Inżynieria Oprogramowania

dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć





01

Jakość oprogramowania

Co definiuje jakość?



- Pewien stopień doskonałości (łac. *qualitas*) Platon
- Pojęcie filozoficzne
- W licznych sporach ustalono jedynie, że jakość posiada cechy:
 - > obiektywne, mierzalne, jak masa i kształt,oraz
 - > subiektywne, oceniane przez każdego inaczej, jak barwa lub zapach

Jakość



Charakterystyka wyniku produkcji oprogramowania określona na podstawie tego, czy produkt spełnia lub przewyższa **uzgodnione wymagania** oraz czy zostało ono wytworzone zgodnie z **ustalonym procesem**, co jest mierzone zgodnie z **ustalonymi kryteriami**.

Jakość ukierunkowana na wytwórcę

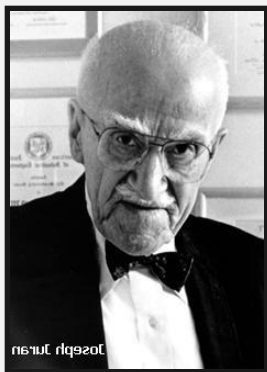


Philip Crosby

The quality guru!

- ✓ Jakość to zgodność z wymaganiami (ze specyfikacją) [Philip Crosby]
- ✓ Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania [ISO 9000:2000]

Jakość ukierunkowana na odbiorcę



**Joseph Moses
Juran**

- ✓ Jakość to to przydatność użytkowa
- ✓ Wymaganie - potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązujące [ISO 9000:2000]

Trylogia jakości
(planowanie, sterowanie i doskonalenie)

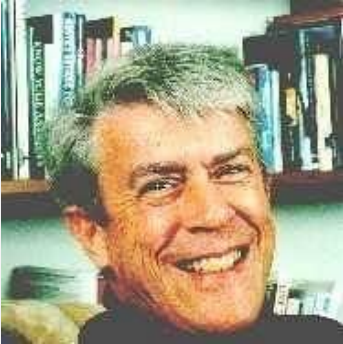
Jakość ukierunkowana na wartość



**William Edwards
Deming**

- ✓ Jakość to przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku
- ✓ W. E. Deming przekazywał japońskim inżynierom i menedżerom wiedzę na temat statystycznej kontroli jakości

Formuła na dobre oprogramowanie



Robert L. Glass

"The Mark Twain of the
computer industry"
(ponad 25 książek)

SATYSFAKCJA UŻYTKOWNIKA

=

działający produkt +

? dobra jakość +

zrealizowany budżet i harmonogram

Jakość ukierunkowana na wartość



Tom DeMarco

**Jakość produktu jest funkcją tego,
jak bardzo zmienia on świat na lepsze.**

- Warnier Prize for "lifetime contribution to the field of computing"
- 1999 Stevens Award for "contribution to the methods of software development"

Istotne aspekty jakości



- Podstawą mierzenia są jasno określone wymagania
- Niezgodność z wymaganiami jest równoznaczna z kiepską jakością
- Oprogramowanie należy tworzyć zgodnie z ustalonymi normami

wpp powstaje produkt złej jakości
- Są wymagania często pomijane milczeniem

Spełnia jawne, ale nie spełnia wszystkich niepisanych oczekiwań, to można wątpić w dobrą jakość

Jak zapewnić jakość?

Modele i miary



Kosztu i nakładu pracy

Wydajności ludzi

Niezawodności oprogramowania

Wydajności oprogramowania

Struktury i złożoności

Dojrzałości technologicznej

Metod i narzędzi ...

By zapewnić jakość!



Standardy

Gromadzenia i przetwarzania danych

Zarządzania

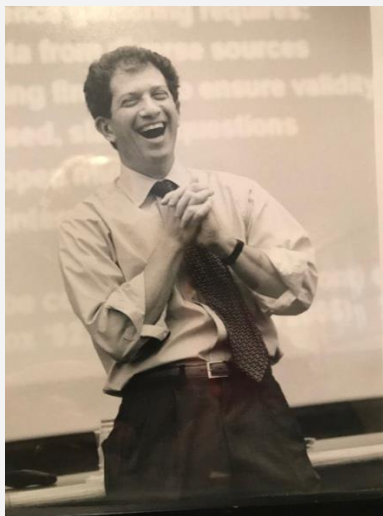
Praktyk programowania

Testowanie

Certyfikacja i inspekcje systemów

Szkolenia

Czynniki Garvina 1987



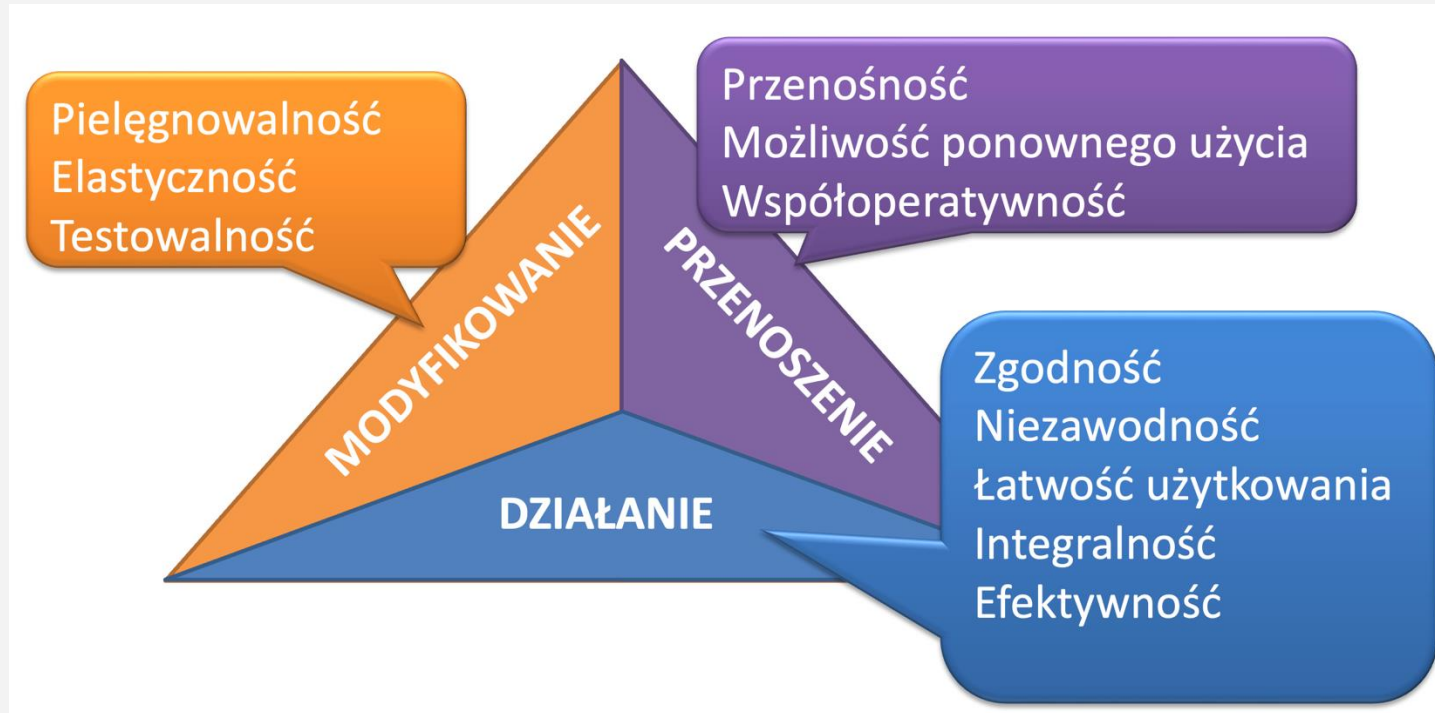
David Garvin

- 01** Wydajność (szybkość, ..)
- 02** Niezawodność (MTBF)
- 03** Wytrzymałość (jak długo)
- 04** Łatwość naprawy
- 05** Estetyka
- 06** Cechy funkcjonalne
- 07** Reputacja
- 08** Zgodność ze standardami i wymaganiami

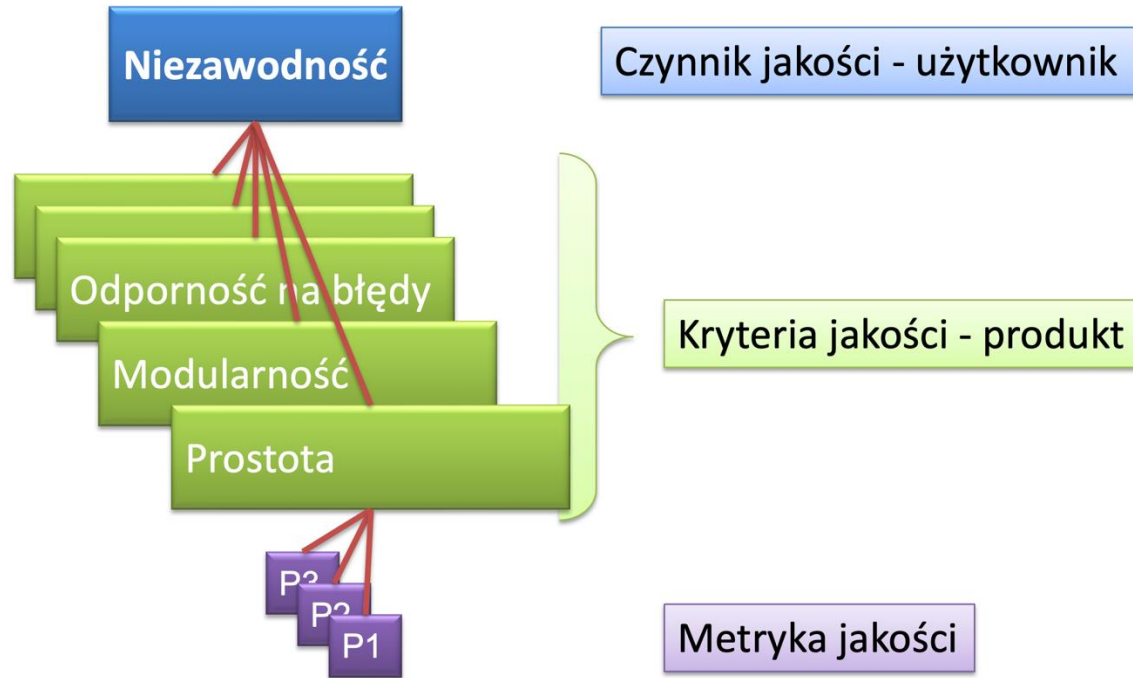
Czynniki McCalla 1977

- 01** Zgodność: programu ze specyfikacją i potrzebami klienta
- 02** Niezawodność: realizowanie funkcji z wymaganą precyzją
- 03** Wydajność: konieczne zasoby (efektywność)
- 04** Integralność: kontrola dostępu
- 05** Łatwość użytkowania: obsługa, przygotowanie danych in/out
- 06** Pielęgnowalność: trudność naprawy błędów
- 07** Elastyczność: trudność wprowadzenia zmian
- 08** Testowalność
- 09** Przenośność: trudność zmiany środowiska
- 10** Ponowne wykorzystanie
- 11** Współoperatywność: trudność integracji

Czynniki McCalla 1977

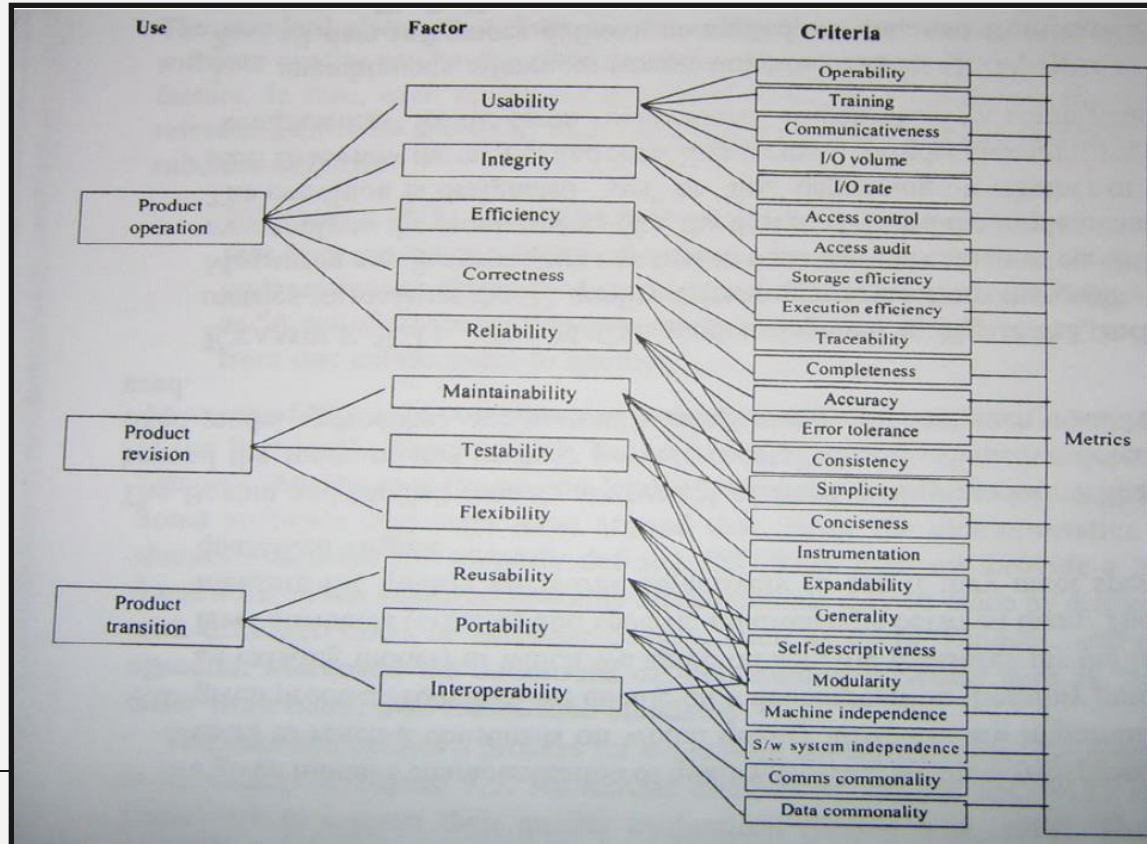


Czynniki McCalla 1977

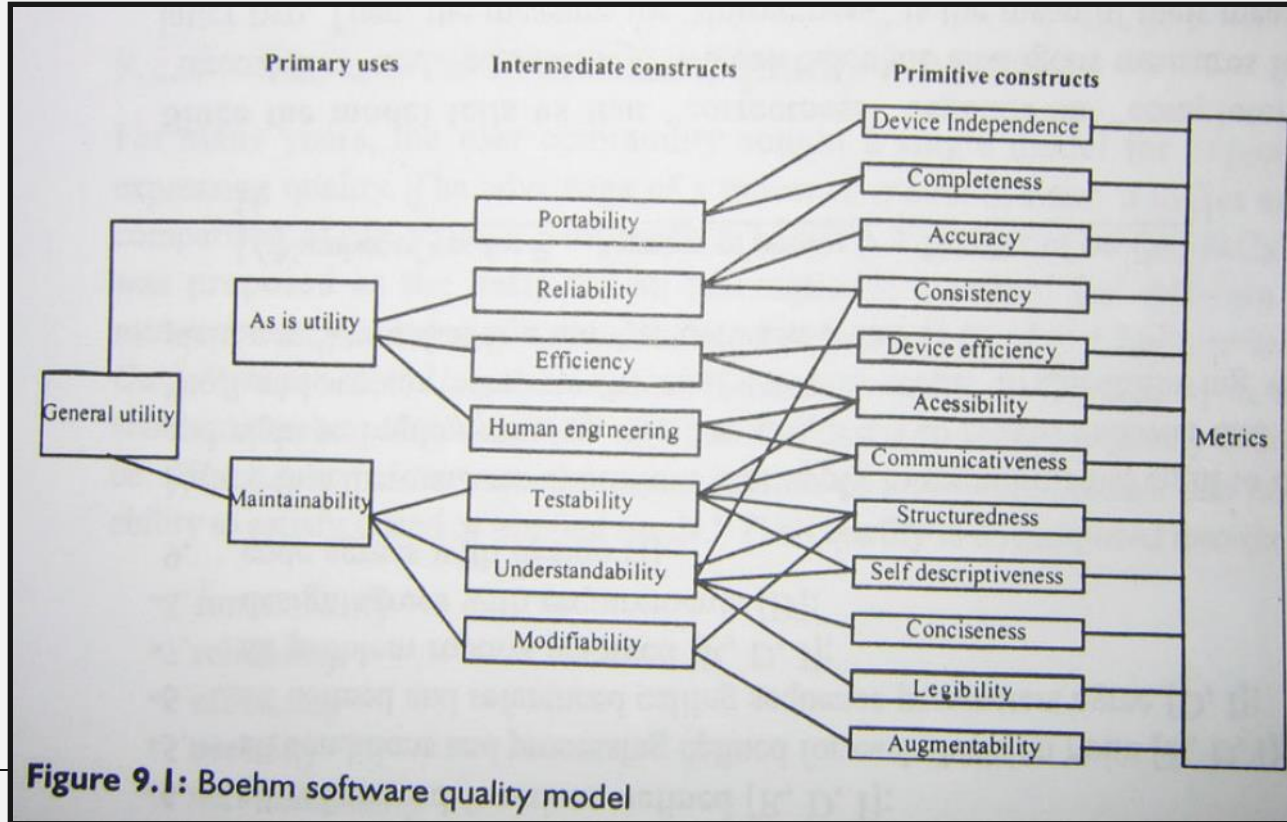


Jak ocenić?

Czynniki McCalla 1977



Model Boehma 1978



Czynniki FURPS

Functionality

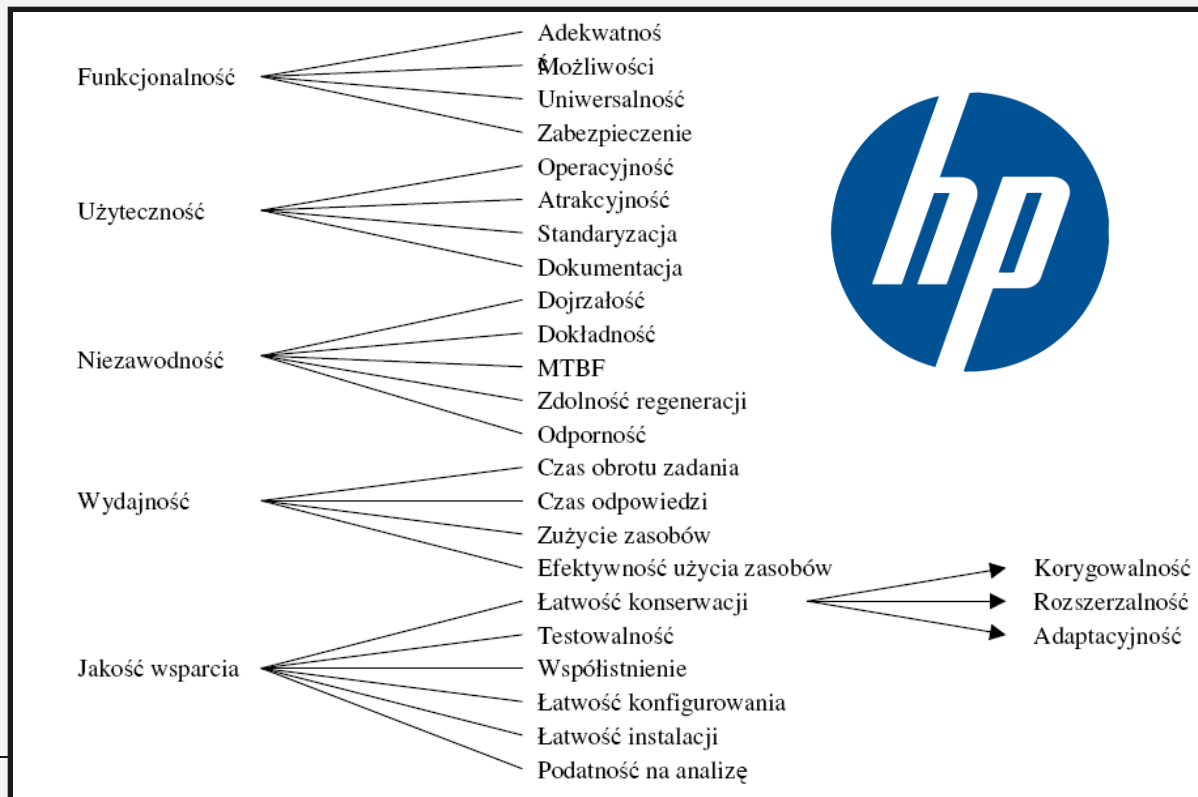
Usability

Reliability

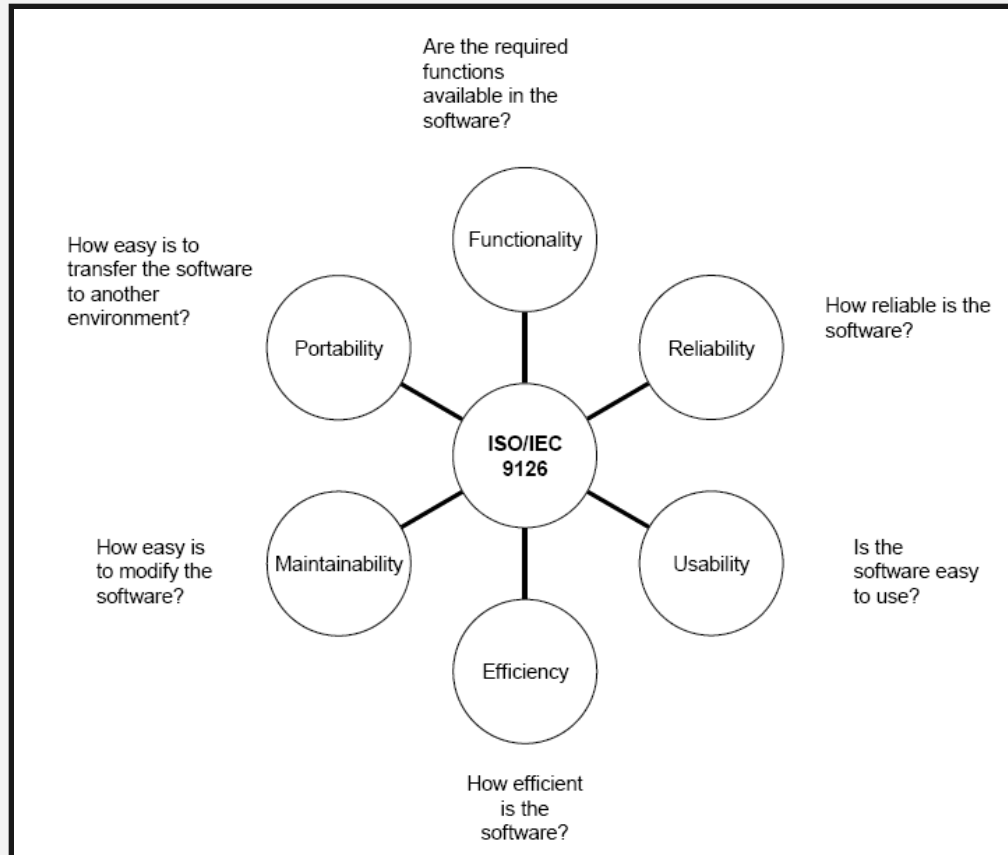
Performance

Supportability

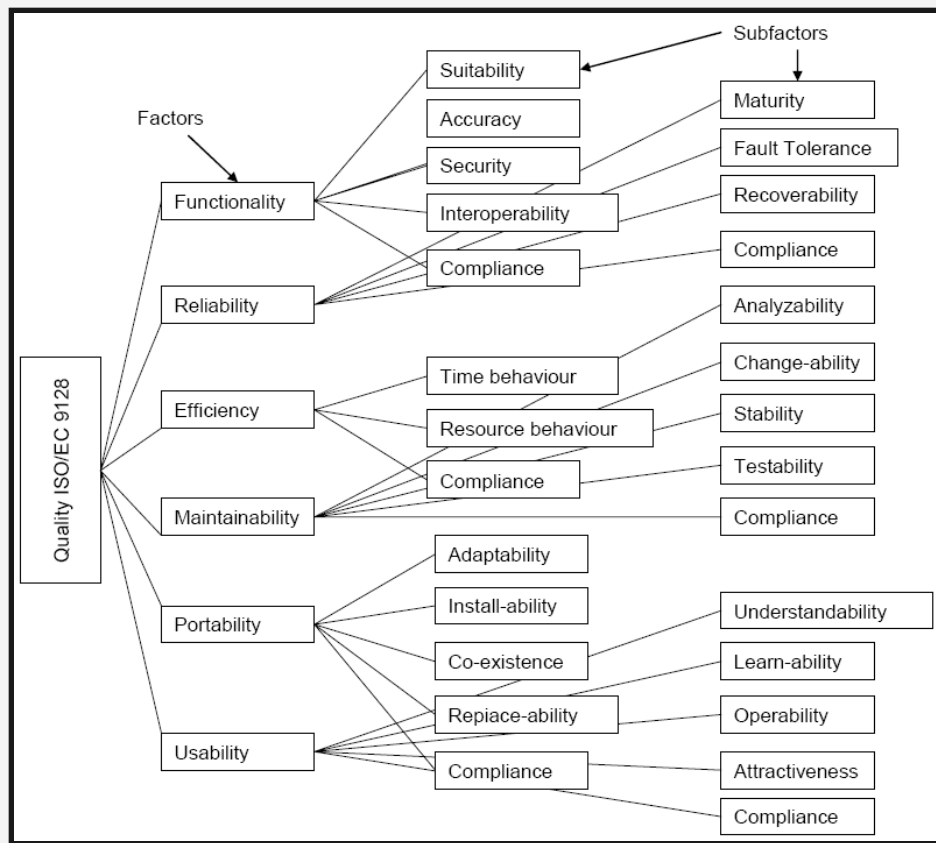
Robert Gready



ISO 9126



ISO 9126



Z E S T A W I E N I E

<i>Criteria/goals</i>	<i>McCall, 1977</i>	<i>Boehm, 1978</i>	<i>ISO 9126, 1993</i>
Correctness	*	*	maintainability
Reliability	*	*	*
Integrity	*	*	
Usability	*	*	*
Efficiency	*	*	*
Maintainability	*	*	*
Testability	*		maintainability
Interoperability	*		
Flexibility	*	*	
Reusability	*	*	
Portability	*	*	*
Clarity		*	
Modifiability		*	maintainability
Documentation		*	
Resilience		*	
Understandability		*	
Validity		*	maintainability
Functionality			*
Generality		*	
Economy		*	



Koniec!